



EĞİTİM DOKÜMANI

SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)

Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-22-SKL
Konu No	22 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 22.SKL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Siklonun ön ısıtıcı prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Girdap ayırma prensibini kavrayabilme
- Tıkanıklık belirtilerini tanıyabilme
- Yüksek sıcaklık risklerine karşı önlem alabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 2 saat sahada gözetimli inceleme

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-22-SKL** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi

Ön ısıtıcı siklonları; hammaddenin (un) fırına girmeden önce sıcak fırın gazları ile temas ettirilerek ısıtılmasını ve gaz-katı ayrımının sağlanmasını amaçlayan konik-silindirik ayırıcı ünitelerdir. Genellikle 4-6 kademeli kule şeklinde dizilir.

Sıcak gaz ve un karışımı siklona teğetsel olarak girer; oluşan girdap (vorteks) hareketi ile ağır un parçacıkları merkezkaç kuvvetle siklon duvarına çarpıp aşağı düşerken, hafif gaz merkezdeki dalga borusundan yukarı/bir sonraki kademeye geçer.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Girdap (siklon) ayırma prensibi
- Ön ısıtıcı kademeleri ve ısı transferi
- Build-up (tıkanıklık) oluşum mekanizmaları
- Refrakter malzemeler ve bakımı

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

⚠ Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Yüksek sıcaklık (300-900°C aralığında) nedeniyle yanma riski
- Siklon tıkanıklığında ani malzeme boşalması
- Yüksek noktalarda çalışma (düşme riski)
- Kapalı alan/gaz maruziyeti (temizlik sırasında)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Isıya Dayanıklı Kıyafet	 Emniyet Kemeri (Yüksekte Çalışma)
--	--	---	--	--	--	--

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından delta P ve sıcaklık trend takibi
- Siklon dış yüzey sıcak nokta taraması uygulaması
- Sıcak çalışma izni doldurma uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Basınç farkı trendini düzenli izleyin
- Sıcak nokta tespitinde derhal bildirin
- Yüksekte çalışırken emniyet kemeri kullanın

✗ YAPMAYIN

- Sıcak siklon üzerinde koruyucu ekipmansız çalışmayın
- Tıkanıklığı fark edip görmezden gelmeyin
- Kademeler arası soğuma süresini atlamayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza